

Wissenschaftliches Arbeiten & Methodenlehre

Dozent: Michael Köppel

Kontakt: koeppelm@dhbw-loerrach.de

V 4.0 – Oktober 2024

- Das erste Kapitel ist die Einleitung der Arbeit
 - Interesse beim Leser wecken
 - Das behandelte Problem aufzeigen
 - Beschreibung des eingeschlagenen Lösungswegs
- Kapitel 1.1 – (generisch: „Motivation“):
 - Wieso ist es für den Aufgabensteller (ihr Unternehmen, ihr Ausbilder usw.) wichtig und notwendig, das ausgewählte Thema zu behandeln?
 - Fragen Sie nach der Motivation für die Themenstellung und gehen Sie dieser auf den Grund
 - Tipp: hier kann eine allgemein bekannte Problematik aufgegriffen werden, auf die dann in der Arbeit konkret der Bezug hergestellt wird (siehe aber auch „Fehler“)
- Kapitel 1.2 – (generisch: „Problemstellung und –abgrenzung“):
 - Einordnung in ein thematisches Umfeld
 - Hinführung auf die in der Arbeit angegangenen Problemfelder
 - Benennung der nicht behandelten Problemfelder
 - Tipp: stellen Sie sich den Leser (Gutachter) ihrer Arbeit immer als *DAL* vor: der dümmst anzunehmende Leser – allerdings nicht fachlich, sondern im Sinne des Kontextes ihrer Aufgabenstellung mit dem Unternehmen. Was kann der Leser nicht wissen?!

- Kapitel 1.3 – (generisch: „Ziel der Arbeit“)
 - Nachvollziehbare Darstellung der Ziele ihrer Arbeit
 - An diesen Zielen wird die Arbeit gemessen
 - Bemerkung: auch die Nichterreichung von Zielen kann u. U. eine Leistung darstellen!
 - Im Sinne von K.R. Popper: Falsifikation einer Hypothese

- Kapitel 1.4 – (generisch: „Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen“)
 - Dieses Kapitel soll klarmachen, welcher Weg gewählt wird, um das formulierte Ziel zu erreichen
 - Tipp: hier ist der Zeitpunkt, mit dem Firmen- und dem DHBW-Betreuer ein Gespräch zu suchen: ist der Weg geeignet, um das Ziel zu erreichen?
 - Methodisches Vorgehen erwähnen (Begründung und Erläuterung kommen erst später)
 - In diesem Kapitel wird der sog. „rote Faden“ gelegt, der sich durch die Arbeit ziehen muss und mit dessen Hilfe der Leser geführt wird

- Häufige Fehler bei Kapitel 1.1:
 - Zu allgemeine Darstellung der Ausgangslage
 - Check: kann die Darstellung ausgetauscht werden?
 - Zu allgemeiner Bezug zur Themenstellung → Beispiel!
 - Bereits hier analytische Beschreibungen (kommt erst später)
 - Unternehmensvorstellung (gehört in Kapitel 3: Ist-Analyse)
 - Fehler: zu allgemein, nur Fakten von der Homepage 1:1 übernehmen, Marketing-Sprache
 - Besser: Zusammenhang Unternehmen und Fragestellung der Arbeit miteinander in Verbindung bringen!
- Häufige Fehler bei Kapitel 1.2:
 - Keine klare, für den Leser nachvollziehbare Problemstellung
 - Fehlen der Abgrenzung (was nicht Bestandteil der Arbeit ist)
 - Muss sachlich-fachlich begründet sein
 - Keine Formulierung „um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen...“
- Häufige Fehler bei Kapitel 1.3:
 - Kein klares Ziel benannt – Sie müssen wissen, auf welches Ziel Sie hinarbeiten
 - Zu viele Ziele und zu heterogene Ziele werden benannt
 - Unrealistische Ziele werden benannt
 - Vermengen zu Zielen und Problemen

- Häufige Fehler bei Kapitel 1.4:
 - Vorgehen passt nicht zur Problemstellung und zum Ziel
 - Vorgehen unlogisch und nicht nachvollziehbar
 - Keine Erwähnung der angewandten Methoden
 - Reine Aufzählung der Gliederung ohne Begründung



How to Write a Winning Abstract

@emmanuelsekleves

Department of Foreign Languages, University of Bergen, Bergen, Norway

Correspondence:
Åsta Haukås, D
University of Bergen, Postboks 7805, 5020
Bergen, Norway.
Email: asta.haukas@uh.no

Importance

Research Gap

Objective

Methodology

Key Findings

Implications

Abstract

While many language teachers leave the profession early, others thrive and teach until retirement. Understanding how these teachers maintain their passion can help identify the support needed for their personal and professional growth. However, research on the factors behind their sustained happiness in the teaching profession is limited. The main objective of this qualitative study was to explore the beliefs and career stories of three recently retired German language teachers in Norway, recognized for their long-term motivation and effective teaching over several decades. Data were generated from in-depth semistructured interviews and analyzed through the lens of self-determination theory. The analysis revealed that the teachers shared several key characteristics. First, they enjoyed a high degree of autonomy related to the choice of subject content and teaching approaches. Second, they perceived themselves as highly competent in the subject and expressed a passion for it. Third, they cherished being with students and managed to establish good relationships with them. The findings suggest that teachers should be aware of their basic psychological needs and reflect on how they can be fulfilled. Furthermore, school administrators should foster trust in teachers as autonomous professionals and actively support their competency development and relationships with students and colleagues.

KEYWORDS

basic psychological needs, language teacher, motivation, retired teachers, self-determination theory

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© 2024 The Authors. *The Modern Language Journal* published by Wiley Periodicals LLC on behalf of National Federation of Modern Language Teachers Associations, Inc..

The Modern Language Journal, 2024, 1–16.

wileyonlinelibrary.com/journal/modl | 1

S.C.O.R.E. Beschreibung und Aussage	Frage	Outcome Ziel (Zukunft) ...wollen...	Was ist das Ziel?
Symptom Istzustand (Gegenwart) Jetzt...	Wo liegt das Problem jetzt/heute?	Resource Ressourcen (von...nach...) ...mit...	Wie erreicht man das Ziel? (Methodik) 1. Mit welchen Daten? Analyse oder empirische Erhebung? 2. Mit welchem Transfer-Modell? (Strategietool)
Cause Ursache (Vergangenheit) ...weil...	Was ist der Grund / die Ursache dafür?	Effect Vision/MetaZiel (Zukunft) ...um...	Wie wird es sein, wenn das Ziel erreicht ist?

- Siehe moodle (Template)
- Das Modell soll ihnen helfen im sehr frühen Stadium ihre Fragestellung zu strukturieren und auf „Tauglichkeit“ zu prüfen.

Platon: «Der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit»

Aber auch: «**Der gelungene Abschluss krönt die Übung**»

- Am Ende ihrer Arbeit sind Sie müde und erschöpft. Sie können ihre eigene Arbeit nicht mehr sehen 😊!
- Aber: geben Sie sich unbedingt Mühe beim letzten Kapitel (Fazit/ Ausblick)
 - Häufig lesen Gutachter zunächst das Fazit (und die Einleitung)
 - Bitte keine Allgemeinplätze oder Banalitäten; besonders beim Ausblick (Gutachter wissen, dass Sie keine Glaskugel besitzen)
 - Sie dürfen, sollen sogar formulieren, was Sie nicht erreichen konnten oder wo Probleme auftauchten («kritische Reflexion»)
 - Aber: keine persönliche Reflexion («Oma ist gestorben», «Computer ist abgeschmiert»), sondern z.B. «Datenerhebung schwieriger ist vermutet, weil....»), kurze Zusammenfassung des Arbeitsprozesses, offene Themen, Auseinandersetzung mit vorhandenen Lösungsmustern

Quellen – hier: Zeitschriften

VHB-JOURQUAL3: Wirtschaftsinformatik

© Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (2015); VHB-JOURQUAL3-Herausgeber: Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau und Prof. Dr. Henrik Sattler

Erläuterungen zur Tabelle finden Sie hier.

Zeitschrift	ISSN (Druckversion, sofern verfügbar)	JQ3	JQ2	Anzahl Voten A+ bis D	Verteilung der Voten					Verteilung	Anteil Rating o. besser	Nicht Wiss.	Nicht BWL	Weitere Services	
					A+	A	B	C	D					Link zur Zeitschrift	Link zu "Weitere Ratings"
A+ = Herausragende, weltweit führende wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet der BWL oder ihrer Teildisziplinen															
Information Systems Research (ISR)	1047-7047	A+	A+	163	78,5%	16,0%	3,7%	1,8%	0,0%		78,5%	0,0%	0,0%	http://pubsonline.informs.org/journal/isr	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2546
Management Information Systems Quarterly (MISQ)	0276-7783	A+	A	201	65,2%	27,4%	4,0%	3,0%	0,5%		65,2%	0,0%	0,5%	http://aisel.aisnet.org/misq/	nicht vorhanden
A = Führende wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet der BWL oder ihrer Teildisziplinen															
Journal of Management Information Systems	0742-1222	A	A	111	22,5%	63,1%	9,0%	4,5%	0,9%		85,6%	0,0%	0,0%	http://www.mesharpe.com/mail/result	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2863
Mathematical Programming	0025-5610	A	A	35	25,7%	54,3%	17,1%	2,9%	0,0%		80,0%	0,0%	7,9%	http://link.springer.com/journal/10107	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/6319
Journal of the Association for Information Systems (JAIS)	1536-9323	A	B	107	18,7%	55,1%	17,8%	8,4%	0,0%		73,8%	0,0%	0,0%	http://aisel.aisnet.org/jais/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4027
Journal of Information Technology	0268-3962	A	B	84	14,3%	53,6%	22,6%	9,5%	0,0%		67,9%	0,0%	0,0%	http://www.palgrave-journals.com/jit/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2836
Proceedings of the International Conference on Information Systems (ISJ)	keine	A	A	161	11,2%	51,6%	24,2%	9,9%	3,1%		62,7%	6,9%	0,0%	http://aisel.aisnet.org/icsi/	nicht vorhanden
Information Systems Journal (ISJ)	1350-1917	A	B	94	12,8%	47,9%	30,9%	6,4%	2,1%		60,6%	0,0%	0,0%	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/j.1365-3113.2012.00581.x	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2545
The Journal of Strategic Information Systems	0963-8687	A	B	92	6,5%	53,3%	32,6%	6,5%	1,1%		59,8%	0,0%	0,0%	http://www.sciencedirect.com/science/journal/S09638687	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4020
European Journal of Information Systems (EJIS)	0960-085X	A	C	129	9,3%	49,6%	24,0%	15,5%	1,6%		58,9%	0,0%	0,0%	http://www.palgrave-journals.com/ejis/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3857
INFORMS Journal on Computing (IJC)	1091-9856	A	B	54	11,1%	44,4%	37,0%	7,4%	0,0%		55,6%	0,0%	3,6%	http://pubsonline.informs.org/journal/ijc	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4386
SIAM Journal on Computing	0097-5397	A	A	30	16,7%	36,7%	23,3%	20,0%	3,3%		53,3%	0,0%	11,8%	http://epubs.siam.org/journal/sjmc	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4109
B = Wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet der BWL oder ihrer Teildisziplinen															
Journal of the ACM (JACM)	0004-5411	A	B	39	10,3%	20,5%	61,5%	7,7%	0,0%		92,3%	0,0%	4,9%	http://acm.acm.org/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4026
Decision Support Systems (DSS)	0167-9236	A	B	165	2,4%	32,7%	53,3%	10,3%	1,2%		88,5%	0,0%	0,0%	http://www.sciencedirect.com/science/journal/S01679236	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3041
Decision Sciences	0011-7315	A	B	145	3,4%	33,1%	51,0%	12,4%	0,0%		87,6%	0,0%	0,0%	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/j.1744-7567.2012.01960.x	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2260
Computers and Operations Research	0305-0548	A	B	97	3,1%	44,3%	39,2%	13,4%	0,0%		86,6%	0,0%	1,0%	http://www.journals.elsevier.com/computers-and-operations-research	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3848
IEEE Transactions on Engineering Management	0018-9391	A	B	118	1,7%	19,5%	65,3%	13,9%	1,7%		86,4%	0,8%	1,7%	http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentStor	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2521
Business & Information Systems Engineering (BISE) (t)	0937-6429	A	B	168	8,3%	35,1%	38,7%	12,5%	5,4%		82,1%	0,0%	0,0%	http://www.bise-journal.com/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/1654
ACM Transactions on Information Systems	1046-8188	A	B	61	1,6%	19,7%	60,7%	14,8%	3,3%		82,0%	0,0%	3,2%	http://holi.acm.org/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3796
International Journal of Electronic Commerce (IJEC)	1086-4415	A	B	63	1,6%	31,7%	46,0%	19,0%	1,6%		79,4%	0,0%	0,0%	http://www.mesharpe.com/mail/result	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2577
ACM Transactions on Management Information Systems	2158-656X	A	n.e.	64	3,1%	26,6%	48,4%	17,2%	4,7%		78,1%	0,0%	0,0%	http://tmis.acm.org/	nicht vorhanden
ACM Computing Surveys	0360-0300	A	B	36	8,3%	19,4%	47,2%	19,4%	5,6%		75,0%	0,0%	7,7%	http://surveys.acm.org/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3793
Journal of Computational Finance	1460-1559	A	B	30	0,0%	10,0%	63,3%	10,0%	16,7%		73,3%	0,0%	0,0%	http://www.risk.net/type/journal/sour	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3951
Artificial Intelligence	0004-3702	A	B	36	5,6%	25,0%	41,7%	25,0%	2,8%		72,2%	0,0%	16,3%	http://www.sciencedirect.com/science/journal/S00043702	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3810
Group Decision and Negotiation	0926-2644	A	B	64	0,0%	18,8%	50,0%	25,0%	6,3%		68,8%	0,0%	1,5%	http://link.springer.com/journal/10726	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2441
ACM SIGMIS Database	0095-0033	A	n.e.	38	2,6%	15,8%	50,0%	21,1%	10,5%		68,4%	0,0%	9,5%	http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2659	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3040
Proceedings of the European Conference on Informatics in Management	keine	A	B	157	2,5%	15,3%	50,3%	25,5%	6,4%		68,2%	7,1%	0,0%	http://aisel.aisnet.org/icsi/	nicht vorhanden
IEEE Transactions on Software Engineering	0098-5589	A	n.e.	34	5,9%	17,6%	44,1%	26,5%	5,9%		67,6%	2,9%	8,1%	http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentStor	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3881
Data & Knowledge Engineering	0169-023X	A	C	39	7,7%	7,7%	46,2%	30,8%	7,7%		61,5%	0,0%	2,5%	http://www.sciencedirect.com/science/journal/S0169023X	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3856
Proceedings of the International Conference on Communications of the ACM (CACM)	keine	A	B	32	12,5%	6,3%	40,6%	18,8%	21,9%		59,4%	17,9%	0,0%	http://www.informatik.uni-trier.de/~LE	nicht vorhanden
Communications of the ACM (CACM)	0001-0782	A	C	116	4,3%	13,8%	40,5%	37,1%	4,3%		58,6%	4,9%	3,3%	http://cacm.acm.org/magazines	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3846
Information & Management	0378-7206	A	C	91	1,1%	13,2%	44,0%	33,0%	8,8%		58,2%	0,0%	0,0%	http://www.sciencedirect.com/science/journal/S03787206	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/2540
Information Systems (IS)	0306-4379	A	C	71	4,2%	15,5%	38,0%	38,0%	4,2%		57,7%	0,0%	0,0%	http://www.sciencedirect.com/science/journal/S03064379	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3889
MIS Quarterly Executive	1540-1960	A	C	82	1,2%	15,9%	40,2%	32,9%	9,8%		57,3%	13,7%	0,0%	http://misqe.org/ojs2/index.php/misqe	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/12207
Journal of Decision Systems	1246-0125	A	B	37	0,0%	2,7%	54,1%	29,7%	13,5%		56,8%	0,0%	0,0%	http://www.tandfonline.com/toc/tjds20	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/14126
Information and Organization	1471-7727	A	C	60	1,7%	21,7%	31,7%	41,7%	3,3%		55,0%	0,0%	3,2%	http://www.journals.elsevier.com/information-and-organization	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3887
Information Systems Frontiers	1387-3326	A	C	73	0,0%	0,0%	52,1%	43,8%	4,1%		52,1%	0,0%	0,0%	http://link.springer.com/journal/10796	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4515
Electronic Markets (em)	1019-6781	A	C	124	0,0%	9,7%	41,9%	41,9%	6,5%		51,6%	0,0%	0,0%	http://www.springer.com/business+em	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3046
ACM Transactions on Computer-Human Interaction	1073-0516	A	C	45	4,4%	8,9%	37,8%	40,0%	8,9%		51,1%	0,0%	2,2%	http://tchi.acm.org/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3794
C = Ansehnliche wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet der BWL oder ihrer Teildisziplinen															
Human-Computer Interaction	0737-0024	A	C	33	0,0%	6,1%	30,3%	57,6%	6,1%		93,9%	0,0%	0,0%	http://www.tandfonline.com/loi/hic20	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3872
Journal of Electronic Commerce Research	1526-6133	A	C	68	0,0%	4,4%	29,4%	58,8%	7,4%		92,6%	0,0%	0,0%	http://www.ccsil.edu/journals/jecr/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4336
IEEE Software	0740-7459	A	C	40	2,5%	5,0%	25,0%	57,5%	10,0%		90,0%	2,4%	4,8%	http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentStor	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4384
Journal of Information Systems	0888-7985	A	C	79	1,3%	10,1%	31,6%	46,8%	10,1%		89,9%	0,0%	1,3%	http://iaajournals.org/loi/jis	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/3979
Communications of the Association for Information Systems	1529-3181	A	C	107	0,9%	4,7%	39,3%	44,9%	10,3%		89,7%	0,0%	0,0%	http://aisel.aisnet.org/cais/	http://zbw.eu/jrg/journals/rankings/4372



Predatory journals: no definition, no defence

Agnes Grudniewicz, David Moher, Kelly D. Cobey and 32 co-authors

Leading scholars and publishers from ten countries have agreed a definition of predatory publishing that can protect scholarship. It took 12 hours of discussion, 18 questions and 3 rounds to reach.

When 'Jane' turned to alternative medicine, she had already exhausted radiotherapy, chemotherapy and other standard treatments for breast cancer. Her alternative-medicine practitioner shared an article about a therapy involving vitamin infusions. To her and her practitioner, it seemed to be authentic grounds for hope. But when Jane showed the article to her son-in-law (one of the authors of this Comment), he realized it came from a predatory journal – meaning its

promise was doubtful and its validity unlikely to have been vetted.

Predatory journals are a global threat. They accept articles for publication – along with authors' fees – without performing promised quality checks for issues such as plagiarism or ethical approval. Naïve readers are not the only victims. Many researchers have been duped into submitting to predatory journals, in which their work can be overlooked. One study that focused on 46,000 researchers based in Italy found that about 5% of them published in such outlets¹. A separate analysis suggests predatory publishers collect millions of dollars in publication fees that are ultimately paid out by funders such as the US National Institutes of Health (NIH)².

One barrier to combating predatory publishing is, in our view, the lack of an agreed definition. By analogy, consider the historical criteria for deciding whether an abnormal bulge in the aorta, the largest artery in the body, could be deemed an aneurysm – a dangerous

- Scribbr.de
- Heise.de
- gutefrage.net
- Unicum.de
- Und noch viele andere Seiten dieser Art....
- Diese Seiten dürfen Sie (wie auch wikipedia) verwenden, um sich Wissen anzueignen, sich einzulesen, sich einen Überblick zu verschaffen und um an weitere Quellen zu kommen (vor allen dafür kann [en./de.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org) nützlich sein).
- Aber: vertrauen Sie niemals den Aussagen dieser Seiten ungeprüft. Sie erfüllen oft keine wissenschaftlichen Standards und sind auch mitunter fehlerhaft.
- Angaben aus diesen Seiten dürfen **NICHT** als Quelle verwendet werden

- Themenstellungen, die sehr eng an Produkte (Paradebeispiel: SAP) angelehnt sind haben häufig folgendes Problem:
- Wissenschaftliche Literatur ist nicht immer vorhanden
- Vorherrschend ist Firmen-Literatur
- Kann man verwenden aber:
 - Unbedingt kritische Distanz wahren und nicht unreflektiert übernehmen
 - Aussagen in dieser Literatur wie „einfach“, „problemlos“, „effizient“ usw. sind 100% Marketing!
 - Solche Firmen (SAP, Microsoft, AWS u.a.) sind in erster Linie **Verkaufsmaschinen in eigener Sache!**
 - Nutzen Sie als Informationsquelle zusätzlich z.B. User-Groups
 - Empfehlenswert ist ein empirischer Ansatz bei solchen Themenstellungen zur Überprüfung der Firmendarstellungen

Aufgabe und Zwecksetzung der nachfolgenden Beurteilung:

Diese Vorlage dient der **Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten** im Rahmen des Bachelor-Studiums an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Studienbereich Wirtschaft. Wissenschaftliche Arbeiten sind:

- **Projektarbeiten:** Die Projektarbeit dient dazu, den Transfer der in den Theoriephasen gelegten wissenschaftlichen Grundlagen und deren Anwendung in den betrieblichen Praxisphasen zu dokumentieren. Die Erkenntnisse der jeweiligen Fachwissenschaft sollen auf eine betriebliche Fragestellung angewandt werden. Die Projektarbeit hat den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens zu genügen.
- **Bachelor-Arbeiten:** Die Bachelor-Arbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisbezogene Problemstellung selbstständig unter Anwendung praxisbezogener sowie wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu bearbeiten.

Projekt- und Bachelor-Arbeiten folgen somit einer grundsätzlich identischen Bewertungslogik. Allerdings ist das an die Beurteilungskriterien anzulegende **Bewertungsniveau** dem theoretischen und praktischen Wissens- und Erkenntnisstand des jeweiligen Studienjahres anzupassen!

Maximal sind über die vier Bewertungsschwerpunkte hinweg in Summe 100 Punkte zu erreichen.

1. Themenerfassung und Strukturierung

Prüfkriterien

20%

- ▶ klar und eindeutig formulierte Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- ▶ richtige und vollständige Erfassung des Themas
- ▶ logische, aussagekräftige Gliederung mit einer der Themenstellung angemessenen Tiefe
- ▶ Aktualität und Praxisrelevanz der Themenstellung

2. Themenbearbeitung

Prüfkriterien

40%

- ▶ sachgerechte Begriffsabgrenzung und stringente Anwendung in der Themenbearbeitung, korrekte Verwendung der fachspezifischen Terminologie
- ▶ Begründung und Auswahl einer der Problemstellung angemessenen Untersuchungsmethodik
- ▶ schlüssige Umsetzung der Themenstellung und der Gliederungsstruktur in der inhaltlichen Bearbeitung, logisch konsistente Argumentation
- ▶ Analyse und kritische Beurteilung vorgefundener Lösungsmuster in Theorie und Praxis
- ▶ Entwicklung eigenständiger Ansätze bzw. Ideen mit Problemlösungspotenzial für die praktische Umsetzung
- ▶ kritische Reflexion der eigenen Ergebnisse und Einschätzen zukünftig zu erwartender Entwicklungen

3. Quellenauswahl und Quellenauswertung

Prüfkriterien

30%

- ▶ Berücksichtigung problemadäquater wissenschaftlicher Quellen (z.B. Monographien, Sammelbände, wissenschaftliche Zeitschriften, Working Paper usw.) in angemessenem Umfang
- ▶ Berücksichtigung praxisnaher, z.B. firmen- oder branchenspezifischer Informationen
- ▶ kritische Distanz bei der Quellenauswahl und Quellenauswertung

4. Formale Aspekte

Prüfkriterien

10%

- ▶ korrekte äußere Form (z.B. Deckblatt, Selbstständigkeitserklärung, Druckbild)
- ▶ formal korrektes Erstellen aller erforderlichen Verzeichnisse (Inhalts- und Quellenverzeichnis, ggf. Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis sowie Anhang)
- ▶ korrekte Anwendung der Regeln der Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion, angemessener sprachlicher Stil
- ▶ Einhalten der Regeln zum Umfang von Projektarbeiten (20 – 30 Seiten) bzw. Bachelorarbeiten (40 – 60 Seiten),
Abweichungen sind nur mit Zustimmung des Betreuers möglich
- ▶ exakte Kenntlichmachung aller fremder Quellen durch korrekte konsistente Zitiertechnik

Erläuterungen zu einem Beispielfall:

1. Richtiges Zitieren (Technik)
2. Redliches Zitieren (Ethik)

Wer eine Abschlussarbeit schreibt, sollte die zur Verfügung stehende Zeit gut einteilen. Eine Bachelorarbeit nimmt in der Regel drei (Winter 2000) bis vier (Boeglin 2012, S. 36) Monate in Anspruch. Laut Allgemeiner Prüfungsordnung beträgt die maximale Bearbeitungszeit fünf Monate. (Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut 2015, S. 13) Es ist deshalb sehr wichtig, einen Zeitplan zu erstellen. (Boeglin 2012, S. 34)

Auch das Lesen komplizierter Texte erfordert gewisse Kompetenzen. Dannenberg definiert Lesekompetenz als „die Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, sie kritisch einzuschätzen und für eigene Zwecke zu nutzen“ (Dannenberg 2005, S. 34).

Literaturverzeichnis

Boeglin, Martha (2012): Wissenschaftlich arbeiten Schritt für Schritt. Gelassen und effektiv studieren. 2. Aufl. München: Fink.

Dannenberg, Detlev (2005): Zur Förderung von Informationskompetenz in Deutschland. In: *Arbido* (3), S. 34–45.

Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut (12.02.2015): Allgemeine Prüfungsordnung, vom 21.06.2012 in der Fassung der Vierten Änderungssatzung vom 12.02.2015. Online verfügbar unter <https://www.haw-landshut.de/233-7-APO-4-Aenderung-konsolidierte-Fassung-2015-02-12.pdf>, zuletzt geprüft am 28.03.2016.

Winter, Ute (2000): Kampf gegen die Informationsüberflutung. Neue Wege zur Herausbildung von Informationskompetenz bei Mitarbeitern und Bibliotheksnutzern. Online verfügbar unter <http://www3.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-994/winter.html>, zuletzt aktualisiert am 16.08.2006, zuletzt geprüft am 28.10.2016.

- Sämtliche **Aussagen**, die nicht direkt vom Verfasser der wissenschaftlichen Arbeit stammen und sich somit auf fremde Quellen beziehen (Bücher, Unternehmensdokumente, Protokolle etc.), müssen durch Zitate ausgewiesen werden.
 - Beispiel: „Die Methodik des Projektmanagements hat sich in den letzten 15 Jahren sehr stark von „klassischen“ Methoden wie „V-Modell“ oder „Wasserfall“ hin zu sogenannten „agilen“ Methoden wie „Scrum“ gewandelt.“ → Die Quelle für diese Erkenntnis müssen Sie nennen.
 - Beispiel: „Im Ergebnis empfiehlt die vorliegende Untersuchung den Verzicht auf den Einsatz von Open-AI-Software für Beratung der Kunden.“ → Ihre eigene Erkenntnis! Keine Quelle notwendig.
 - Beispiel: „SAP zählt zu den führenden IT-Unternehmen“ → Das ist allgemein bekannt aber wichtig und quellenpflichtig ist in diesem Fall das Kriterium für „führend“ (Zahl der Installationen, Umsatz usw.)

- Die Kurzbelege müssen den Autoren-**Nachnamen**, die Jahreszahl und Seitenzahl(en) verwenden. Bei wörtlich übernommenen Zitaten (= direkte Zitate), wird der Text durch Anführungszeichen („ “) markiert. Bei sinngemäß übernommenen Zitaten (= indirekte Zitate) ist dem Kurzbeleg ein ‚Vgl.‘ voranzustellen. Es ist möglich, die Kurzbelege entweder direkt im Text (vgl. „Autor = Nachname“ 2014:99-100) oder über Fußnoten auszuweisen. Anstelle des Doppelpunkts “:“ ist auch ein Komma zulässig (vgl. Autor = Nachname 2014,99-100).
- Sinnvoll kann es sein, den Anfangsbuchstaben des Autors zu verwenden, also z.B. Müller, A.
- Ein Stil muss **konsistent** für die gesamte Arbeit hinweg angewendet werden. Sie können eine SW wie z.B. Zotero zur Quellenverwaltung mit dem Harvard (GBFE) Zitationsstil zu verwenden.

Eine Quelle – viele Zitierstile



Müller, Hans/Schmidt, Michael: *Schach für Dummies. Gewinnen leicht gemacht*, Weinheim, 2014⁴.
(Karmasin Ribing)

Müller, H. und M. Schmidt, 2014. *Schach für Dummies. Gewinnen leicht gemacht*. 4. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 3-527-71105-8.
(DIN ISO 690)

Müller, H., & Schmidt, M. (2014). *Schach für Dummies: Gewinnen leicht gemacht* (4. Auflage). Weinheim: Wiley-VCH.
(APA 6th ed.)

Müller, Hans & Schmidt, Michael 2014. *Schach für Dummies: Gewinnen leicht gemacht*. 4. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH.
(Harvard GBFE)

Müller, H.; Schmidt, M.: *Schach für Dummies. Gewinnen leicht gemacht*, 4. Auflage. Weinheim 2014.
(Industrie und Management)

Quelle: https://www.haw-andshut.de/fileadmin/Hochschule_Landshut_NEU/Ungeschuetzt/Bibliothek/download/Crashkurs_Zitieren_2021.pdf

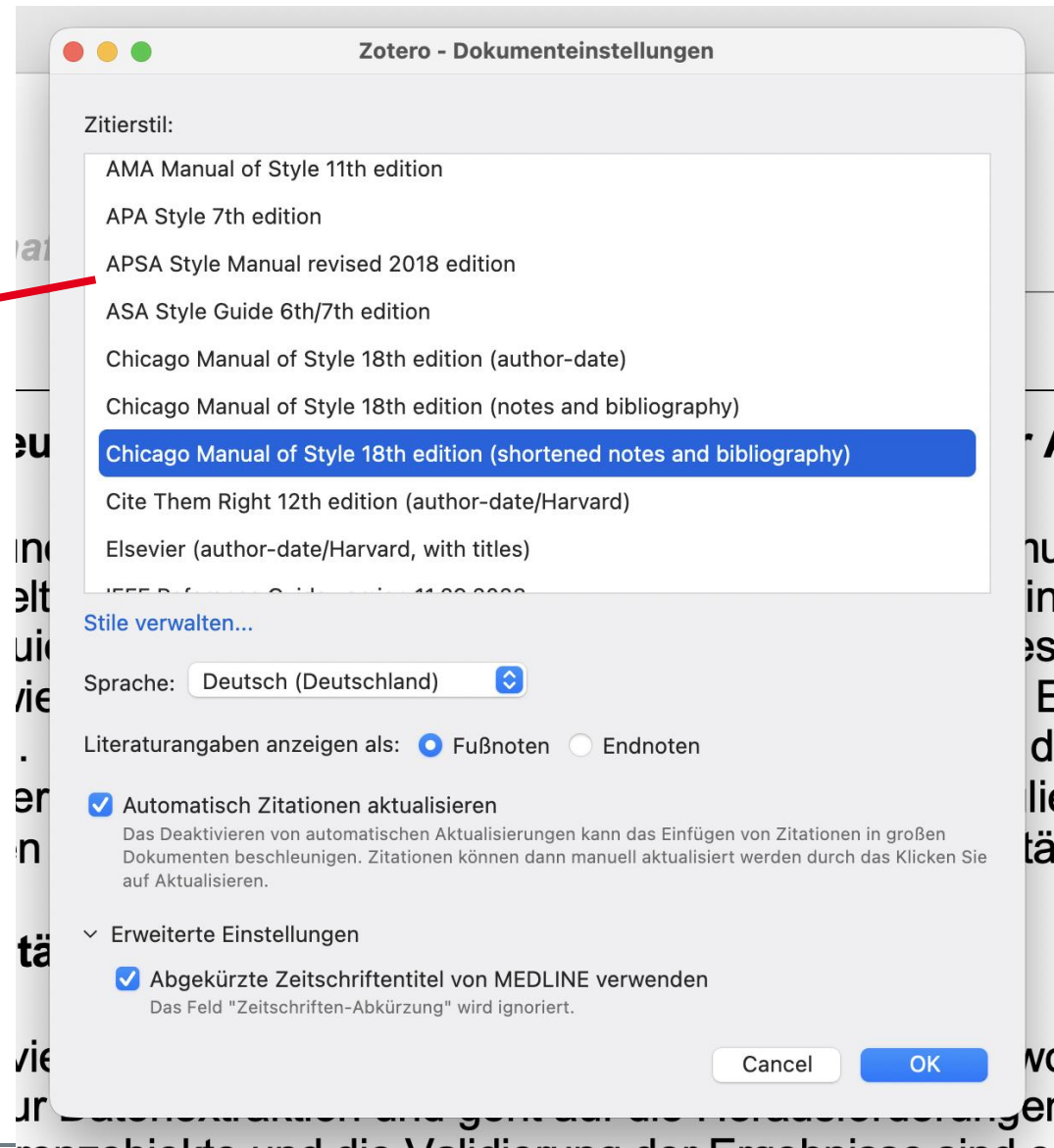
Hinweis: keine akademischen Titel verwenden, weder im Haupttext, noch in den Zitaten oder im Literaturverzeichnis!

Eine Auswahl in
Zotero;

In der Applikation
können Sie noch
scrollen.

APA ist mittlerweile in
der 7th Edition.

Testen Sie aus, was
Ihnen pragmatisch
und gut erscheint.



- Hier sind die wichtigsten Unterschiede zwischen den drei Zitierstilen:
- **APA 7th Edition**
- **Autor-Jahr-System** – entwickelt von der American Psychological Association, vor allem in den Sozial- und Naturwissenschaften verbreitet.
- **Im Text:** (Nachname, Jahr) → z. B. (Müller, 2021)
- **Literaturverzeichnis heißt:** „References“
- Jahreszahl steht direkt nach dem Autorennamen
- Nur Initialen für Vornamen
- Bei DOI/URL: immer angeben
- Beispiel: Müller, A. (2021). *Titel des Werkes*. Verlag. <https://doi.org/...>
-
- **Chicago Manual of Style (17th Ed.)**
- **Zwei Systeme** – Notes-Bibliography (Geisteswissenschaften) und Author-Date (Naturwissenschaften).
- **Notes-Bibliography:** Fußnoten + Bibliografie am Ende
- Im Text: Hochgestellte Ziffer¹
- Fußnote: Vollständiger Vorname, Nachname, *Titel*, (Ort: Verlag, Jahr), Seite.
- **Author-Date:** Ähnlich wie APA → (Nachname Jahr, Seite)
- Literaturverzeichnis heißt: „Bibliography“
- Vollständige Vornamen werden verwendet
- Sehr flexibel und detailliert – häufig in Geschichte, Kunst, Literatur
-
- **Harvard Referencing Style**
- **Autor-Jahr-System** – kein einheitlicher Standard, variiert je nach Institution; weit verbreitet in UK, Australien und Europa.
- **Im Text:** (Nachname, Jahr, Seite) → z. B. (Müller, 2021, S. 45)
- **Literaturverzeichnis heißt:** „Reference List“
- Ähnlich wie APA, aber weniger streng normiert
- Vornamen oft ausgeschrieben (je nach Institution)
- Kein offizielles Handbuch – jede Uni kann leicht abweichen
- Beispiel: Müller, Anna (2021) *Titel des Werkes*. Ort: Verlag.

Merkmal	APA 7th	Chicago (N-B)	Harvard
System	Autor-Jahr	Fußnoten	Autor-Jahr
Fußnoten	Nein	Ja	Nein
Seitenangabe im Text	Optional	In Fußnote	Üblich
Vorname	Nur Initial	Vollständig	Oft vollständig
Verzeichnis	References	Bibliography	Reference List
Normierung	Sehr streng	Streng	Variabel
Typische Fächer	Sozial- /Naturwiss.	Geistes- /Kulturwiss.	Breites Spektrum

- Achten Sie auf Quellenvielfalt, d.h. stützen Sie ihre Arbeit nicht auf einige wenige Quellen
- Achten Sie auf die Aktualität ihrer Quelle. Für statistische Aussagen, mit denen Sie aktuelle Sachverhalte erläutern wollen, sollten die Daten so aktuell wie möglich sein.
- Achten Sie auf die Qualität ihrer Quellen, insbesondere bei Internetquellen.
 - Ausser bei reinen „Sachaussagen“ muss die Internetquelle wissenschaftlichen Kriterien genügen. (Hinweis: Vollzugriff auf statista!)
- Auch Abbildungen, die Sie aus anderen Werken zitieren/ verwenden müssen Sie mit der Quelle belegen
 - Eigene Abbildungen betiteln Sie mit „eigene Darstellung“
 - Mischformen mit „eigene Darstellung in Anlehnung an: Müller 2021, 55“)

- Grundsätzlich sollte die Primärquelle zur Zitation herangezogen werden.
 - Beispiel: nicht aus Bequemlichkeit wikipedia verwenden, sondern in der Originalquelle schauen: Anzahl der Mitarbeiter von SAP, Gründungsjahr von Microsoft usw.
- Nur in begründeten Ausnahmefällen darf Literatur aus zweiter Hand (so genannte Sekundärliteratur) zitiert werden.
 - Ausnahmefälle: Primärquelle nicht verfügbar, absolut anerkanntes Standardwerk, Gesetzestexte, die sehr schwer zugänglich sind
 - Achtung: Europäische und Deutsche Gesetze und Verordnungen immer direkt zitieren (z.B. <https://www.gesetze-im-internet.de/>)
- Zitate aus zweiter Hand sind im Kurzbeleg mit dem Vermerk „Zitiert nach ...“ zu kennzeichnen.
 - Tipp: nicht schummeln....

Informatik Spektrum (2020) 43:262–271

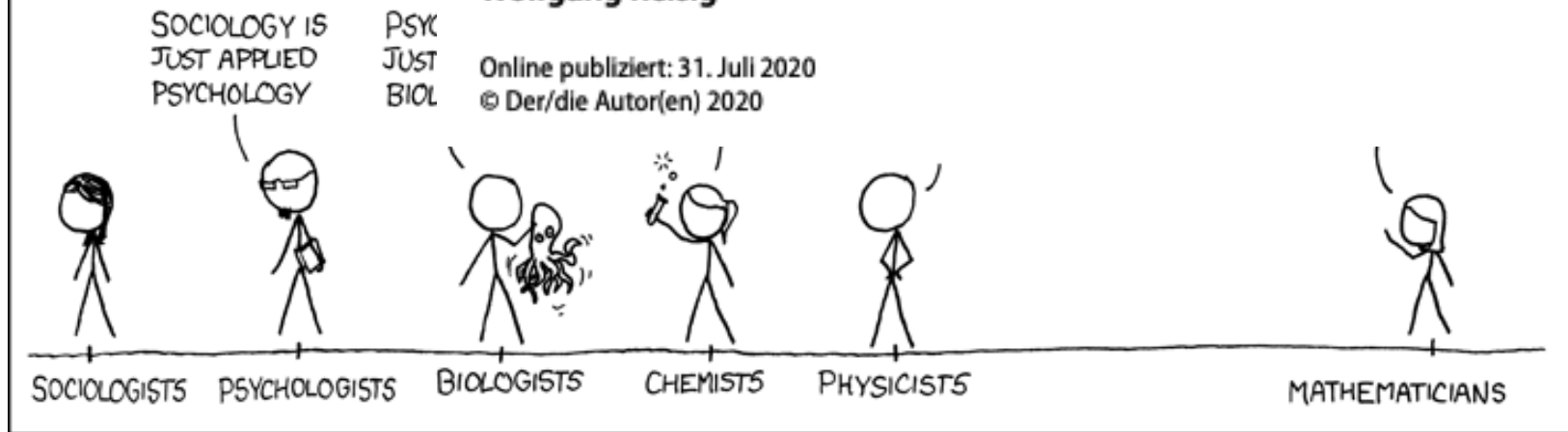
<https://doi.org/10.1007/s00287-020-01294-z>

HAUPTBEITRAG

Informatik – eine eigenständige Wissenschaft?

Wolfgang Reisig¹

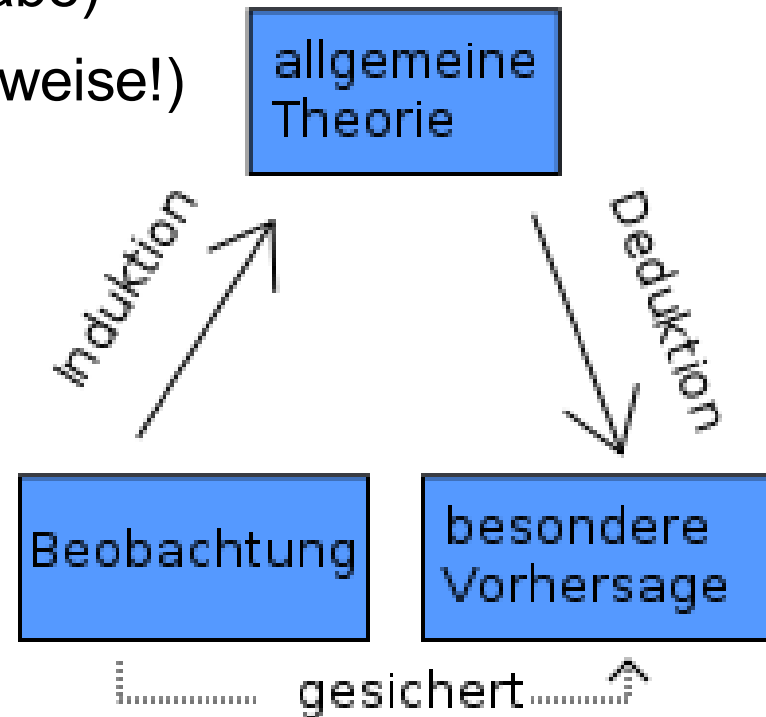
Online publiziert: 31. Juli 2020
© Der/die Autor(en) 2020



Quelle: <http://scienceblogs.de/mathlog/wp-content/blogs.dir/18/files/2012/06/i-823d50656c255e7f2de0a437991d7691-purity.png>

- Wie sieht wissenschaftliches Arbeiten in der Praxis aus:
 - «Wissenschaft als systematische Gewinnung von Erkenntnissen zur Vergrößerung unseres Vorrates an gesichertem Wissen»
 - «lesend» forschen
 - «experimentierend» forschen
 - «Vergleichend» forschen
 - «Interdisziplinär» forschen
 - Systematisches Vorgehen
 - «geeignete» Themensuche
 - » Bearbeitbarkeit in Abhängigkeit zur Form: PA = Transfer wissenschaftlicher Grundlagen und deren Anwendung in der betrieblichen Praxisphase – KEIN Praxisbericht, KEINE Installationsanleitung
 - «klare» Problemstellung herausarbeiten
 - » ohne klare und verstandene Problemstellung keine Lösungserarbeitung möglich
 - «methodisch» Vorgehen
 - » Auswahl der geeigneten Methoden (Interview, Experiment, Analysemethoden, Literaturrecherche)

- Festlegen = Definieren (→ Aufgabe)
- Strukturieren (Arbeit und Arbeitsweise!)
- Klären = Analyse
- Beschreiben = Deskription
- Erklären = Explikation
- Begründen
- Distanzieren
- Hinterfragen = Evidenz
- Bewerten
- Lösungen entwickeln
- Prognostizieren



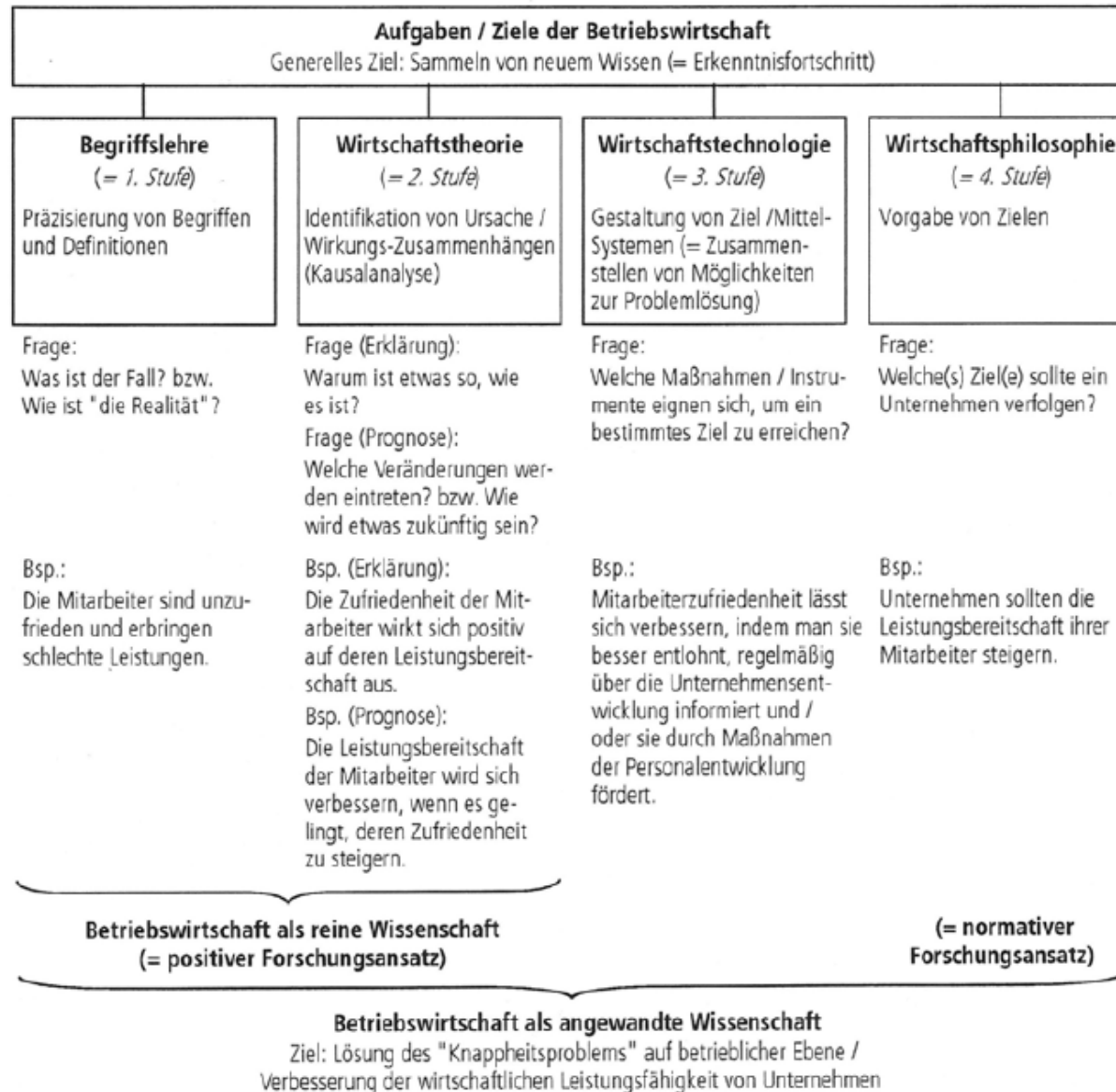
→ „Checkliste“ für ihre Arbeit!

	Alle Menschen sind sterblich.
	Sokrates ist ein Mensch.
<i>Deduktion</i>	<u>Sokrates ist sterblich.</u>

	Sokrates ist sterblich.
	Sokrates ist ein Mensch.
<i>Induktion</i>	<u>Alle Menschen sind sterblich.</u>

	Bodo ist ein Dackel.
	Bodo ist ein Hund.
<i>Induktion</i>	<u>Alle Hunde sind Dackel.</u>

- Bewerten Sie vorsichtig den Zusammenhang zwischen verschiedenen Begriffen!
- Seien Sie vorsichtig mit Schlussfolgerungen!
- Setzen Sie Klassifizierungen richtig ein!
 - Sie müssen das Rad nicht immer neu erfinden.
 - Für den Nachweis sorgt «Standardliteratur»



- Die Grundanforderungen des wissenschaftlichen Schreibens
 - Schreiben Sie so, dass ein völlig unbeteiligter Dritter
 - versteht, was der **Gegenstand** ihrer Arbeit ist.
 - » Der inhaltliche Gegenstand der Arbeit muss hinreichend deutlich und präzise beschrieben und umrissen werden. Lassen Sie den Leser über ihre **Absichten** nicht im Unklaren!
 - nachvollziehen kann, was ihr **Erkenntnisinteresse** ist.
 - » Der unbeteiligte Leser muss verstehen können, zu welchem **Zweck** sie die Fragestellung entwickeln und die Lösung ausarbeiten!
 - einen **Nutzen** aus ihrer Arbeit ziehen kann.
 - » Im Ziel der Arbeit steht der nachvollziehbare, logisch begründbare und aus Thesen und Prämissen abgeleitete **Erkenntnisgewinn**
 - erkennen kann, was das «**Neue**» in ihrer Arbeit ist.
 - » Die Wissenschaftlichkeit einer schriftlichen Arbeit besteht nicht nur aus den Formalien, sondern materiell im «Neuen», im «Erkenntnisgewinn».
 - » angewandt auf Arbeiten der DH bedeutet dies:
 - Verfahren, Methoden, Theorien, die an der Hochschule gelernt wurden, richtig auf betriebliche Fragestellungen anwenden

- Generisch „Grundlagen“ – Praxisbeispiel: „Machine Learning als Methode zur Wissensgenerierung“
- Im Grundlagenkapitel werden für die weitere Arbeit wichtigen
 - begrifflichen,
 - theoretisch,
 - methodischen und
 - technologischen Grundlagen sowie aktuelle Ansätze und der Forschungsstand aus Wissenschaft und Praxis eingeführt und diskutiert.
- Dabei ist darauf zu achten, nur solche Inhalte in dieses Kapitel aufzunehmen, die:
 - später auch verwendet werden (Problembezogenheit – also nicht abschweifen)
 - Ebenso ist auf eine ausreichend tiefe und vollständige Darstellung der Grundlagen zu achten
 - Eine Kurzdarstellung des Unternehmens insb. der Abteilung(en), in denen die Arbeit verortet ist, gehört nicht in dieses Kapitel.

- Kapitel 2 setzt sich mit vorhandenem Wissen auseinander, so dass:
 - die Ausführungen der Referenzierungen (Quellen) benötigen
 - i.d.R. vorhandene Definitionen und Konzepte als Grundlage verwendet werden → an dieser Stelle ist es nicht erwünscht, eigene, mehr oder weniger kreative Ideen einzubringen
 - Sie dürfen aber bestehende Konzepte kritisieren und/ oder aufzeigen, dass diese nicht ausreichend sind, um zur Problemlösung beizutragen. Dies muss aber ausführlich dargelegt und begründet werden.
 - Literaturzitate dienen nicht (nur) dem Quellennachweis, sondern dienen zur intellektuellen Auseinandersetzung.
 - Also: keine Aneinanderreihung von Zitaten ohne Diskussion
- Mehrere Wege können zum Ziel führen:
 - Eine vergleichende Darstellung unterschiedlicher Definitionen und/ oder Konzepte ist begrüßenswert
 - Aber: keine lose, nur nebeneinander stehende Darstellung (Gefahr: Glossar)
 - Letztlich müssen Sie eine Entscheidung zugunsten eines Konzeptes treffen bzw. erkennen lassen, an welches Konzept Sie sich aus welchen Gründen „anlehnen“

- Im dritten Kapitel ist eine Ist- und eine Problemanalyse vorzunehmen. Das Kapitel dient dazu, das in der Einleitung identifizierte und eingegrenzte Problem auf seine Ursachen zurück zu führen.
- Hierdurch wird die Problembezogenheit der entwickelten Lösung sichergestellt. Es ist sinnvoll nachzuweisen, dass bisher keine geeigneten Lösungen existieren oder entwickelt wurden.
- Die Verwendung gängiger wissenschaftlicher Methoden (wie z.B. CRISP-DM, UML, BPMN, ERM, SWOT, Nutzwert-, GAP-, Situationsanalyse, ist in den Projektarbeiten und der Bachelorarbeit zwingend vorgeschrieben.

- Auch muss klar gemacht werden, auf welcher Grundlage die Erhebung erfolgt, wie z.B. Interview, Fragebogen, Dokumentenanalyse, Beobachtung.
- Es ist bei Projekt- und Bachelorarbeiten klarzustellen, welche Literatur der angewandten Methode zugrunde liegt und die wichtigsten Methoden müssen in den Grundlagen erläutert werden.
- Die auf Basis der Methoden erhobenen Daten sind als (interne) Quellen mit aufzunehmen.
- Bezüglich der Methoden ist es wichtiger darzustellen und zu begründen, warum eine (oder mehrere) Methode(n) ausgewählt wurden (→ Erkenntnisziele!) und wie sie angewendet wird (→ Erkenntnisgewinnung!) , als seitenlang zu erläutern, wie die Methode funktioniert. Hierzu genügen zur Vertiefung oftmals Literaturverweise (Tipp: Absprache mit Betreuer!)

- Abschnitt 3.1 (generisch: Ist-Analyse) Diese umfasst die Beschreibung der aktuellen Situation ohne eine Bewertung. Es kann sinnvoll sein, hier kurz den Bezug zum Unternehmen herzustellen.
- Abschnitt 3.2 (generisch: Problemanalyse und/oder Anforderungsanalyse) Problemanalyse: Hier erfolgt eine Bewertung der aktuellen Situation, aus der sich die Anforderungen ableiten lassen. Darüber hinaus können zusätzliche Anforderungen abgeleitet werden.
 - Beispiel: HW-Anforderungen durch SW-Einführung
- Abschnitt 3.3 Zusammenfassung: Der Übergang von der Problemanalyse zur Konzeptentwicklung stellt eine wichtige Nahtstelle innerhalb der Arbeit dar. Daher empfiehlt es sich, an dieser Stelle die Ergebnisse des Kapitel 3 zusammenzufassen..

- Die Analyse des Problems wird mit dem späteren Lösungskonzept vermischt: Die Lösung ist hier noch nicht bekannt.
- Die Beschreibung (Ist-Analyse) und Bewertung (Problem-Analyse) werden unbegründet miteinander vermischt.
- Der Gedankengang ist nicht sauber und nachvollziehbar strukturiert.
 - Denken Sie daran, dass der Betreuer der DAL ist. Sie müssen für den Leser/ die Leserin einen roten Faden legen.
 - Es ist nicht die Aufgabe des Gutachters ihre Gedanken zu ordnen

- An dieser Stelle wird eine Lösung der Probleme oder mehrere Lösungsalternativen konzipiert. Wichtig ist, dass der erzielte Neuigkeitswert in Bezug auf den bisherigen Stand im Unternehmen herausgestellt wird („Addes Value“).
- Außerdem muss auf den Beitrag zur Lösung des Problems/ der Probleme Bezug genommen werden. Das Lösungskonzept kann z.B. eine Auswahl eines Machine Learning Frameworks oder grundsätzliche Architekturentscheidungen beschreiben.
- Eine typische Gliederung für die Darstellung des Lösungskonzepts ist das Aufgreifen der im vorangegangenen Kapitel identifizierten Problembereiche. Vom Unternehmen vorgegebene Lösungswege sowie alternative Lösungsansätze, sollten dargestellt und diskutiert werden.

- Die Problemorientierung ist zentral, d.h. es muss klar werden, welcher Lösungsvorschlag welches Problem inwieweit behebt oder verbessert.
- Zentral sind nachvollziehbare Begründungen (gestützt durch Zahlen, Daten, Fakten) für die Problemlösungen.
 - Tipp: hier können Sie „glänzen“, wenn Sie betriebswirtschaftliche und technische Aspekte gleichermassen einbringen.

- Lösungskonzept passt nicht zur Zielsetzung.
- Lösungskonzept greift nicht die angegebenen Probleme auf.
- Lösungskonzept enthält Bestandteile der Umsetzung.
- Fehlende Transparenz über den Weg, der zur Lösungsfindung eingeschlagen wurde.
- Fehlende Absicherung des Konzeptes durch aktuelle Quellen und Fallbeispiele (z.B. Best Practices), Artikel aus aktuellen Fachzeitschriften o.ä.
- Aber: keine neuen Grundlagen vortragen.
- Fehlende Tiefe des Konzeptes, so dass das Konzept auf reiner Meta-Ebene bleibt und kein Potential für eine spätere Umsetzung aufweist.

- Bei der Konzepterstellung werden die betrieblichen Gegebenheiten so stark in den Fokus gerückt, dass keine Handlungsoptionen und keine wissenschaftlich hochwertigen Wege mehr herausgearbeitet werden, sondern lediglich ein vorgegebener Weg beschrieben wird.
- Alternative Lösungskonzepte werden verschwiegen, weil sie in dem konkreten Kontext nicht gewünscht/ nicht umsetzbar sind.
 - Häufige Situation: Grundsatzentscheid z.B. für eine SW ist bereits gefallen.
- Grundsätzlich stehen im Konzept konkrete Aussagen. Unpräzise oder konjunktivische Formulierungen (müsste, soll, sollte, würde, ...) sind hier unbedingt zu vermeiden.

- In diesem Kapitel wird die Umsetzung des entwickelten Lösungskonzeptes oder die ausgewählte Lösungsvariante in einer konkreten Umgebung, beispielsweise in einer Systemumgebung, dargestellt.
- Die Trennung in Lösungskonzept und Umsetzung ist Bestandteil strukturierten Arbeitens → Teile 4 und 5 nicht vermischen!
- Das Umsetzungskapitel ist nicht zwingend als vollständige Umsetzung zu verstehen (also z.B. komplette Programmierung)
Es können auch „nur“ erste Ansätze zur Umsetzung oder prototypische Umsetzungen dargestellt werden.
- Erfolgt jedoch eine Umsetzung, so wird der aufgestellte Entwurf aus dem Lösungskonzept durch eine Umsetzung auf eine Machbarkeit überprüft. Dazu werden die operationalisierten Ziele des Lösungskonzeptes nun mit dem realen System abgeglichen.

- Es ist an dieser Stelle wichtig, dass Sie nicht jeden Umsetzungsschritt (keine Klickanleitung, kein vollständiger Programm-Code, kein Bericht der Art „das wurde gemacht und jenes wurde programmiert“) einzeln detailliert beschreiben.
- Wichtiger ist, ob bei der Umsetzung die im Lösungskonzept angenommenen Verbesserungen auch tatsächlich eingetreten sind, welche Probleme es bei der Umsetzung gab und wie diese gelöst wurden oder evtl. nicht gelöst werden konnten.

- Eine Zusammenfassung, die die wesentlichen Ergebnisse und den erreichten Fortschritt darstellt;
- Reflexion der Ergebnisse und des Vorgehens (keine persönliche Reflexion ihres Zustandes....)
- Ausblick, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten die entwickelte Lösung aufzeigt;
- Ausblick, welcher die Übertragbarkeit der Lösung aufzeigt.
- Keine Killerphrasen verwenden!
 - „...konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden.“
 - „...die weitere Entwicklung wird es zeigen.“
 - „... Ich finde...“ (grundsätzlich keine Ich-Form verwenden)
- Der gute Abschluss krönt die Arbeit („Finis coronat opus“, Ovid)
 - Wird oft zuerst gelesen! → Erster Eindruck!
 - Tipp: nochmals alles geben!